

函数设计文档

函数英文名	clampValue	函数中文名	数值限幅截断
函数类型	元件 (Element)	版本	2.0
作者	许庆	日期	2026-06-26
联系方式	18612426814 / qingxu@tsinghua.edu.cn		
密级	内部公开	AI 辅助	Cursor Agent (Claude Opus 4.6)

更改记录				
版本	日期	更改说明	作者	辅助 AI
2.0	2026-06-26	初始版本	许庆	Claude Opus 4.6

目录

1	函数需求	3
1.1	功能概述	3
1.2	输入/输出/返回值	3
1.3	算法设计	3
1.4	程序流程图	4
1.5	函数接口	4
1.6	输入输出模块图	4
1.7	函数诸元表	4
1.8	函数架构	5
1.9	数据结构定义	5
1.10	测试用例	5
1.10.1	正常测试用例	5
1.10.2	异常测试用例	6

1 函数需求

1.1 功能概述

`clampValue` 将输入数值截断到指定闭区间 $[\text{minVal}, \text{maxVal}]$ 内。若输入值低于下限则返回下限，高于上限则返回上限，否则返回原值。

1.2 输入/输出/返回值

类别	名称	类型	说明
输入	<code>value</code>	<code>double</code>	待截断数值
输入	<code>minVal</code>	<code>double</code>	截断下限
输入	<code>maxVal</code>	<code>double</code>	截断上限
返回值	—	<code>double</code>	截断后的数值， $\in [\text{minVal}, \text{maxVal}]$

1.3 算法设计

数值限幅截断的数学表达式为：

$$\text{output} = \max(\text{minVal}, \min(\text{maxVal}, \text{value})) \quad (1)$$

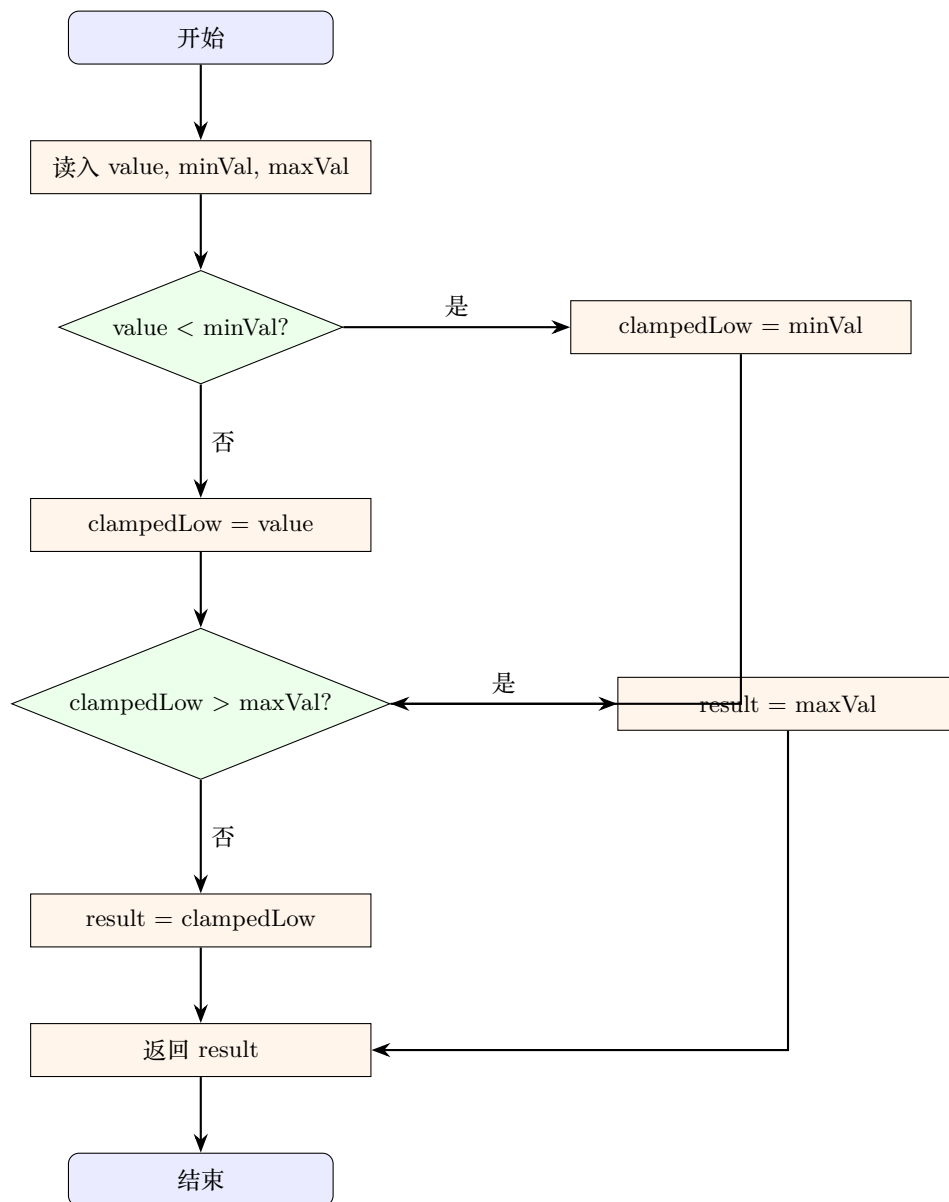
等价的分段函数形式：

$$\text{output} = \begin{cases} \text{minVal}, & \text{value} < \text{minVal} \\ \text{maxVal}, & \text{value} > \text{maxVal} \\ \text{value}, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (2)$$

实现中采用两步条件赋值避免调用 `std::min/std::max`：

- `clampedLow = (value < minVal) ? minVal : value`
- `result = (clampedLow > maxVal) ? maxVal : clampedLow`

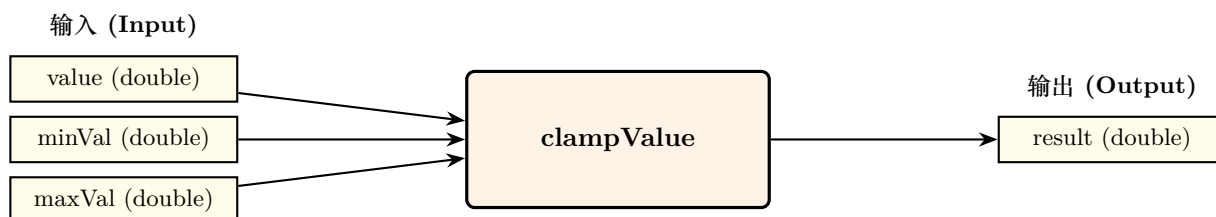
1.4 程序流程图



1.5 函数接口

```
double clampValue(const double value, const double minVal, const double maxVal);
```

1.6 输入输出模块图



1.7 函数诸元表

属性	说明
函数英文名	clampValue
函数中文名	数值限幅截断
函数类型	元件 (Element)
版本	2.0
源文件	src/cpp/clampValue/clampValue.cpp
头文件	include/cpp/clampValue/clampValue.hpp
命名空间	waypoint_follow
输入数量	3 (value, minVal, maxVal)
输出数量	1 (返回值 double)
参数数量	0
状态数量	0 (无状态, 纯函数)
下级函数数量	0
动态内存分配	无
外部依赖	无
算法类别	数值截断 / 安全限幅

1.8 函数架构

无下级函数调用。clampValue 为叶节点元件, 仅包含条件判断与赋值操作。

1.9 数据结构定义

无自定义数据结构。所有输入输出均为 double 标量。

1.10 测试用例

1.10.1 正常测试用例

编号	场景	输入	预期输出	验证准则
N-1	值在区间内	$v=5.0, l=0.0, h=10.0$	$r = 5.0$	$r = v$ (原值返回)
N-2	值等于下限	$v=0.0, l=0.0, h=10.0$	$r = 0.0$	$r = l$ (边界值)
N-3	值等于上限	$v=10.0, l=0.0, h=10.0$	$r = 10.0$	$r = h$ (边界值)
N-4	值低于下限	$v=-3.0, l=0.0, h=10.0$	$r = 0.0$	$r = l$ (下截断)
N-5	值高于上限	$v=15.0, l=0.0, h=10.0$	$r = 10.0$	$r = h$ (上截断)

正常测试用例符号说明	
符号	含义

v	输入值 value
l	截断下限 minVal
h	截断上限 maxVal
r	返回值 result

1.10.2 异常测试用例

编号	场景	输入	预期输出/行为	验证准则
A-1	value 为 NaN	$v=\text{NaN}, l=0, h=10$	条件比较结果为 false，返回 NaN	函数不崩溃，正常返回
A-2	value 为 $+\infty$	$v=+\infty, l=0, h=10$	$r=10.0$ （上截断）	$+\infty > h$ 成立，被截断
A-3	value 为 $-\infty$	$v=-\infty, l=0, h=10$	$r=0.0$ （下截断）	$-\infty < l$ 成立，被截断
A-4	minVal 为 NaN	$v=5, l=\text{NaN}, h=10$	NaN 比较为 false，可能返回 v 或 NaN	函数不崩溃
A-5	maxVal 为 NaN	$v=5, l=0, h=\text{NaN}$	NaN 比较为 false，可能返回 v 或 NaN	函数不崩溃
A-6	minVal > maxVal	$v=5, l=10, h=0$	$r=0$ （先截下限得 10，再截上限得 0）	退化区间行为确定
A-7	全部为 $+\infty$	$v=+\infty, l=+\infty, h=+\infty$	$r=+\infty$	函数不崩溃
A-8	minVal = maxVal	$v=5, l=3, h=3$	$r=3.0$	零宽区间直接返回该值
A-9	极大值输入	$v=1.7\times10^{308}, l=0, h=100$	$r=100.0$ （上截断）	double 最大值被正确截断
A-10	极小负值输入	$v=-1.7\times10^{308}, l=-100, h=0$	$r=-100.0$ （下截断）	double 最小值被正确截断

异常测试用例符号说明	
符号	含义
v	输入值 value
l	截断下限 minVal
h	截断上限 maxVal
r	返回值 result
NaN	IEEE 754 非数值 (Not a Number)，任何与 NaN 的比较返回 false
$+\infty$	IEEE 754 正无穷大
$-\infty$	IEEE 754 负无穷大
1.7×10^{308}	接近 double 最大有限值 (DBL_MAX)